

Distribuição de Ozônio no conjunto de dados `airquality`

Guilherme Xavier

9 de setembro de 2026

1 Dados

Os dados utilizados neste relatório são provenientes do conjunto `airquality`, disponibilizado como parte da distribuição do R. O conjunto contém informações sobre qualidade do ar e condições meteorológicas observadas durante os meses de maio a setembro.

A variável analisada é *Ozone*, que representa a concentração de ozônio. O conjunto possui 153 observações e 37 valores ausentes para essa variável. A análise foi realizada com o R [R Core Team, 2026].

2 Resultados

A média mensal de *Ozone* foi calculada considerando apenas os dias em que havia uma observação disponível. A Tabela 1 apresenta as médias mensais e o número de dias medidos em cada mês.

Tabela 1: Média de Ozônio e número de dias medidos por mês.

Mês	Média de Ozônio	Dias medidos
Maio	23,6	26
Junho	29,4	9
Julho	59,1	26
Agosto	60,0	26
Setembro	31,4	29

A distribuição dos valores de *Ozone* nos cinco meses é apresentada na Figura 1. Para cada mês, a média apresentada na Tabela 1 foi calculada pela expressão

$$\bar{O} * m = \frac{1}{n_m} \sum *i = 1^{n_m} O_{mi}, \quad (1)$$

A expressão apresentada em (1) corresponde à média calculada pelo script.

em que $\bar{O} * m$ é a média de *Ozone* no mês m , $O * mi$ é o valor observado no dia i e n_m é o número de observações disponíveis no mês. Assim, quando existem valores ausentes, o denominador conta somente os dias que possuem um valor observado de *Ozone*.

A maior média foi observada em agosto, seguida de julho, enquanto maio apresentou a menor média entre os cinco meses. A forma de apresentação do relatório segue a organização usual de documentos em LaTeX, incluindo referências cruzadas para tabelas, figuras e equações [Lamport, 1994].

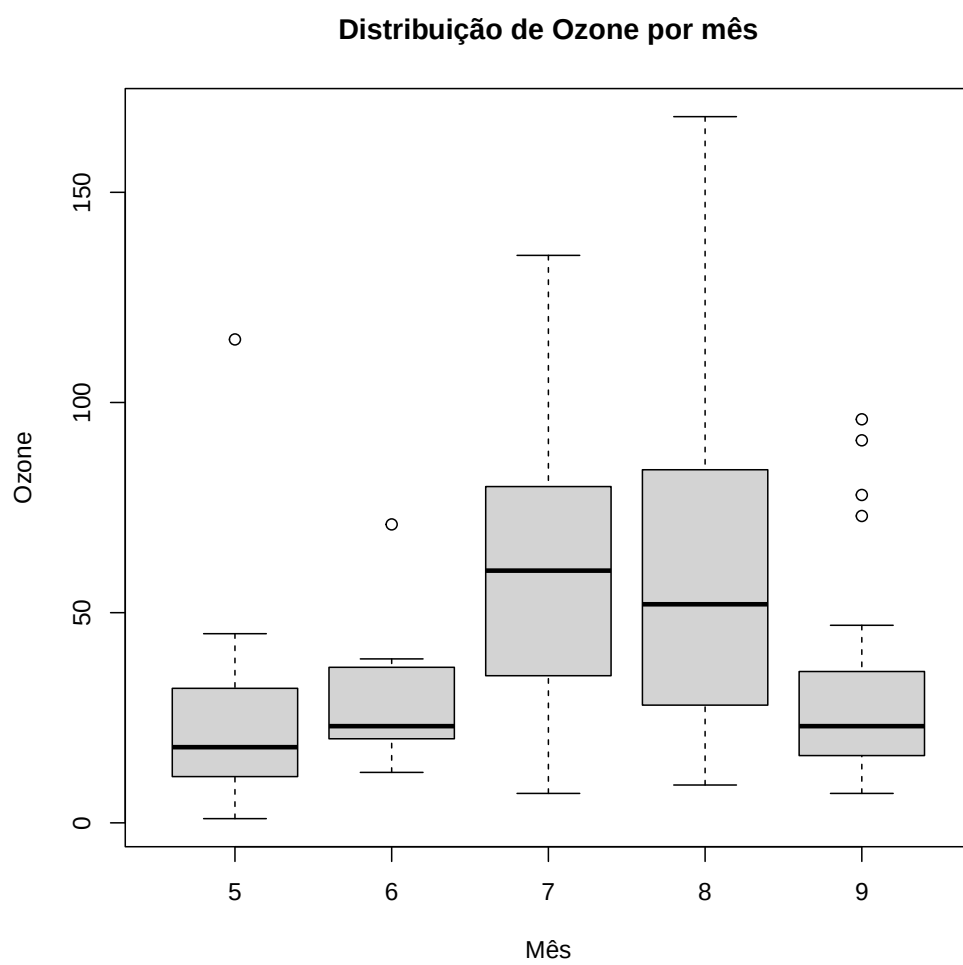


Figura 1: Distribuição de Ozone por mês.

Declaração de uso de IA

Foi utilizada a ferramenta ChatGPT como apoio durante a elaboração deste relatório. A ferramenta foi utilizada para auxiliar na organização do arquivo `relatorio.tex`, na construção da tabela e da equação em LaTeX e na revisão da estrutura necessária para atender aos requisitos do exercício. Os valores numéricos, os arquivos produzidos nos exercícios anteriores e o resultado da compilação foram conferidos manualmente no terminal e no próprio PDF gerado pelo `latexmk`.

Referências

- Leslie Lamport. *LaTeX: A Document Preparation System*. Addison-Wesley, Reading, 2 edition, 1994.
- R Core Team. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2026. URL <https://www.R-project.org/>.